

Semana 07

SEMANA 07 · DEL CONCEPTO AL PROTOTIPO

VigiAire | Investigación e Innovación Tecnológica

Esta semana pasamos del boceto a una propuesta que podemos revisar en 3D y en pantalla. Preparamos la carcasa y la tapa, definimos cómo fabricar cada parte y diseñamos el recorrido de la aplicación móvil. Las medidas y lecturas mostradas son preliminares: todavía tenemos que contrastarlas con los componentes y hacer pruebas físicas.

01 · Planificación y Gantt

Actualizamos las tres actividades de Semana 07 en nuestro Excel de planificación y Gantt. El diagrama toma los datos de esa hoja, por lo que los cambios aparecen en ambos.

- **29 sep.–1 oct. | Ensamble conceptual en Tinkercad · En proceso. Importamos el STL con carcasa, tapa y volúmenes de componentes; aún debemos comprobar el encaje.** Responsable: Franklin; supervisor: Luis.

comprobar el encaje. Responsable: Franklin; supervisor: Luis.

- **1–3 oct. | Mockup móvil y flujo · Completo.** Diseñamos cinco pantallas en Figma y relacionamos la lectura del módulo con la decisión de ventilar. Responsable: Jesús.
- **3–4 oct. | Fabricación y evidencias · En proceso.** Clasificamos las piezas y documentamos el avance. Faltan las vistas acotadas y la comprobación con piezas reales. Responsable: Marko; supervisor: Luis.

Acortamos la tercera actividad al 4 de octubre para ajustarla a la entrega de Canvas. Conservamos "En proceso" donde aún faltan evidencias o validación.

02 · Modelo 3D del módulo

Tomamos el diseño anterior como referencia y creamos una copia de trabajo en Tinkercad. Allí importamos un ensamble conceptual con carcasa, tapa y volúmenes de referencia para Arduino Uno, sensor óptico de PM2.5, LCD, LEDs y módulos auxiliares. La carcasa propone 142 × 102 × 38 mm, una ventana de 70 × 18 mm para LCD y tres pasos de 6 × 6 mm para los LEDs.

La geometría importada permite revisar la forma, pero aún debemos medir el LCD, la placa, el sensor óptico de PM2.5 y el marco de ventana reales. Después ajustaremos holguras, fijaciones y circulación de aire antes de imprimir. Las capturas de esta página documentan el modelo digital, aún pendiente de pruebas físicas.

03 · Cómo fabricaríamos cada parte

- **Carcasa y tapa:** impresión 3D a partir del STL, después de revisar espesor, encaje y acceso de mantenimiento.
- **Soporte o panel:** corte de MDF según las medidas del marco y los puntos de fijación; no necesita impresión 3D.
- **Arduino, pantalla LCD, LEDs y sensor de partículas:** componentes comerciales que se montan y conectan dentro del módulo.
- **Entrada de aire y protección:** ajustar la abertura al sensor elegido sin bloquear la muestra ni exponer la electrónica.

Elegimos impresión 3D para la forma personalizada de la carcasa. El MDF se corta porque es una pieza plana y los componentes electrónicos se compran; imprimirlos no aportaría al funcionamiento.

04 · Mockup y recorrido de usuario

Diseñamos en Figma el mockup editable con cinco pantallas: inicio, detalle de PM2.5, recomendación para ventilar, historial y conexión del dispositivo. Priorizamos un estado comprensible, texto y color, en lugar de depender solo de una cifra.

Inicio: resume el estado del aire y la conexión del equipo.

Detalle: muestra el valor de ejemplo y explica qué significa la alerta.

Detalle: muestra el valor de ejemplo y explica qué significa la alerta.

Recomendación: indica de forma directa si conviene ventilar o esperar.

Tendencia: permite revisar cómo cambió el estado durante el día.

Conexión: confirma la comunicación con el módulo y ofrece acciones de prueba.

Recorrido: la persona abre la app → comprueba la conexión → revisa la lectura y su vigencia → recibe una recomendación visual → decide si abre la ventana → consulta el historial. En el módulo, el mismo estado se resume en LCD y luces. Los valores que aparecen en el mockup son ejemplos de diseño; no son mediciones realizadas por el equipo.

05 · Qué logramos y qué debemos mejorar

Logramos tener un modelo digital importado en Tinkercad, un archivo STL preliminar, una clasificación de fabricación y cinco pantallas de la app. Esto nos ayuda a discutir tamaño, ubicación de componentes y claridad de la alerta antes del armado.

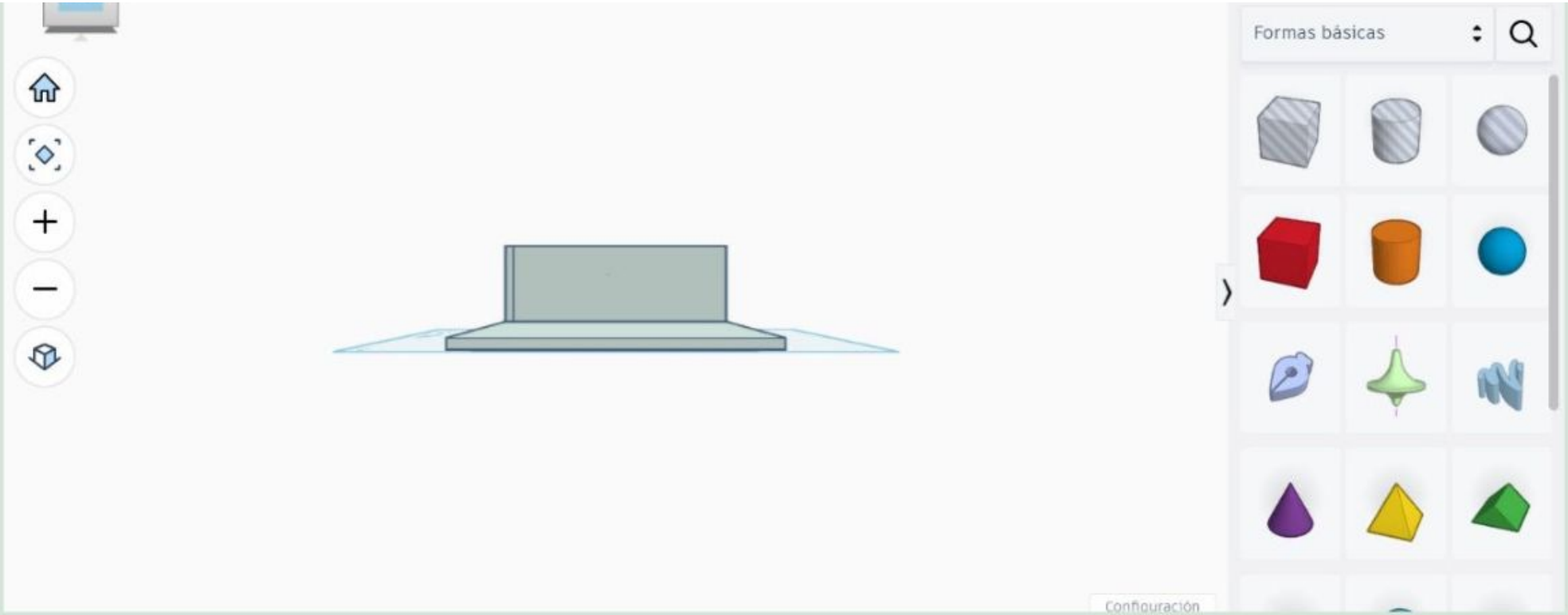
Debemos mejorar el encaje de las piezas con medidas reales, preparar vistas acotadas del conjunto, probar una impresión, revisar la fijación al marco y verificar la conexión entre sensor, controlador y app. Por eso aún no presentamos el módulo como funcional ni afirmamos lecturas de contaminación.

06 · Fuentes y uso de IA

Usamos la guía *GLAB – S07 – MAML – 2026-02*, la rúbrica de Canvas y nuestro Excel del proyecto. Empleamos ChatGPT Codex para ordenar la documentación, preparar los STL conceptuales y apoyar el mockup editable en Figma. Revisamos el resultado en Tinkercad y distinguimos los elementos conceptuales de las pruebas pendientes.

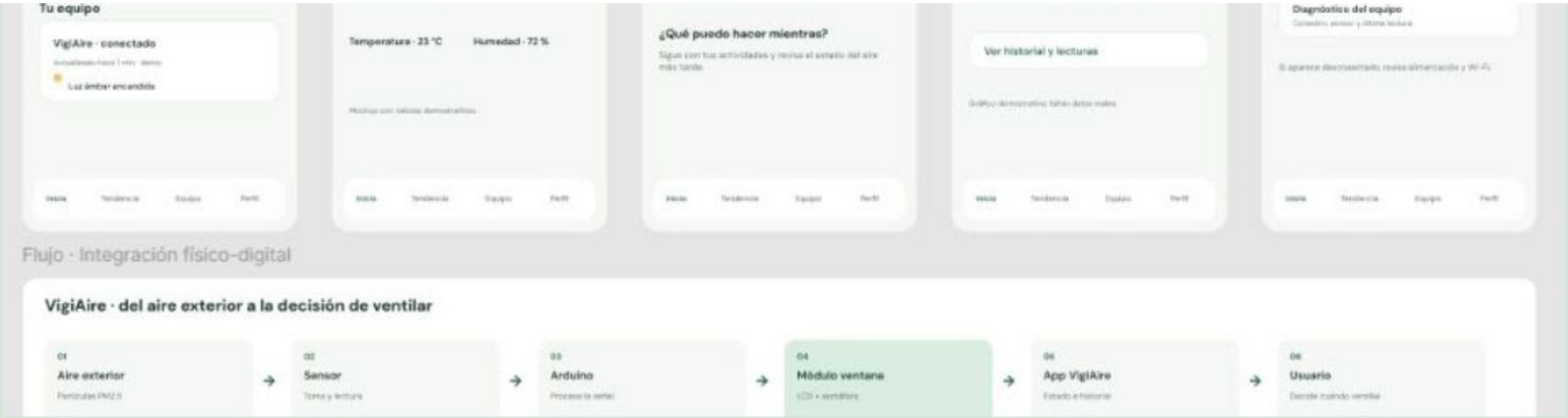
Prompts resumidos: “Diseña cinco pantallas móviles de VigiAire con estado PM2.5, recomendación, historial y conexión, usando datos ilustrativos” y “prepara una carcasa conceptual de ventana con cuerpo y tapa separados, ventana LCD y tres aberturas LED, pendiente de validar medidas y montaje”.



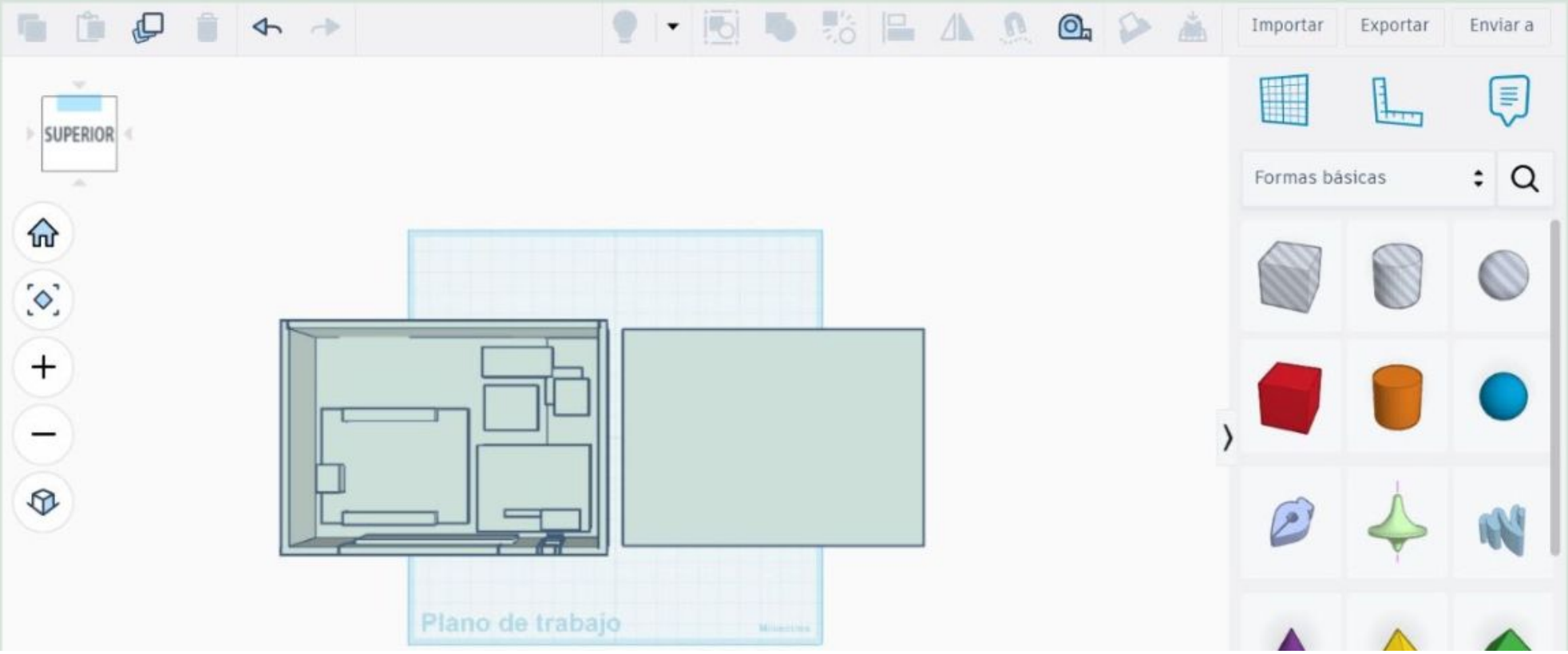


Vista lateral derecha · Comprobamos el volumen del módulo y la relación entre carcasa, tapa y soporte; el ajuste al marco sigue pendiente.





Mockup y flujo físico-digital · Diseñamos cinco pantallas: inicio, detalle, recomendación, tendencia y conexión. Las cifras son ilustrativas; el flujo enlaza aire exterior, sensor, Arduino, módulo, app y usuario.





Vista superior · Ubicamos los volúmenes de referencia dentro del ensamble. Mediremos los componentes reales antes de definir fijaciones y holguras.

VigiAire_Planificacion_y_Gantt .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

Compartir

B14:G16 ='Planificación'!B18

Diagrama de Gantt – VigiAire

Leyenda: Completo | En proceso | Pendiente | Hoy

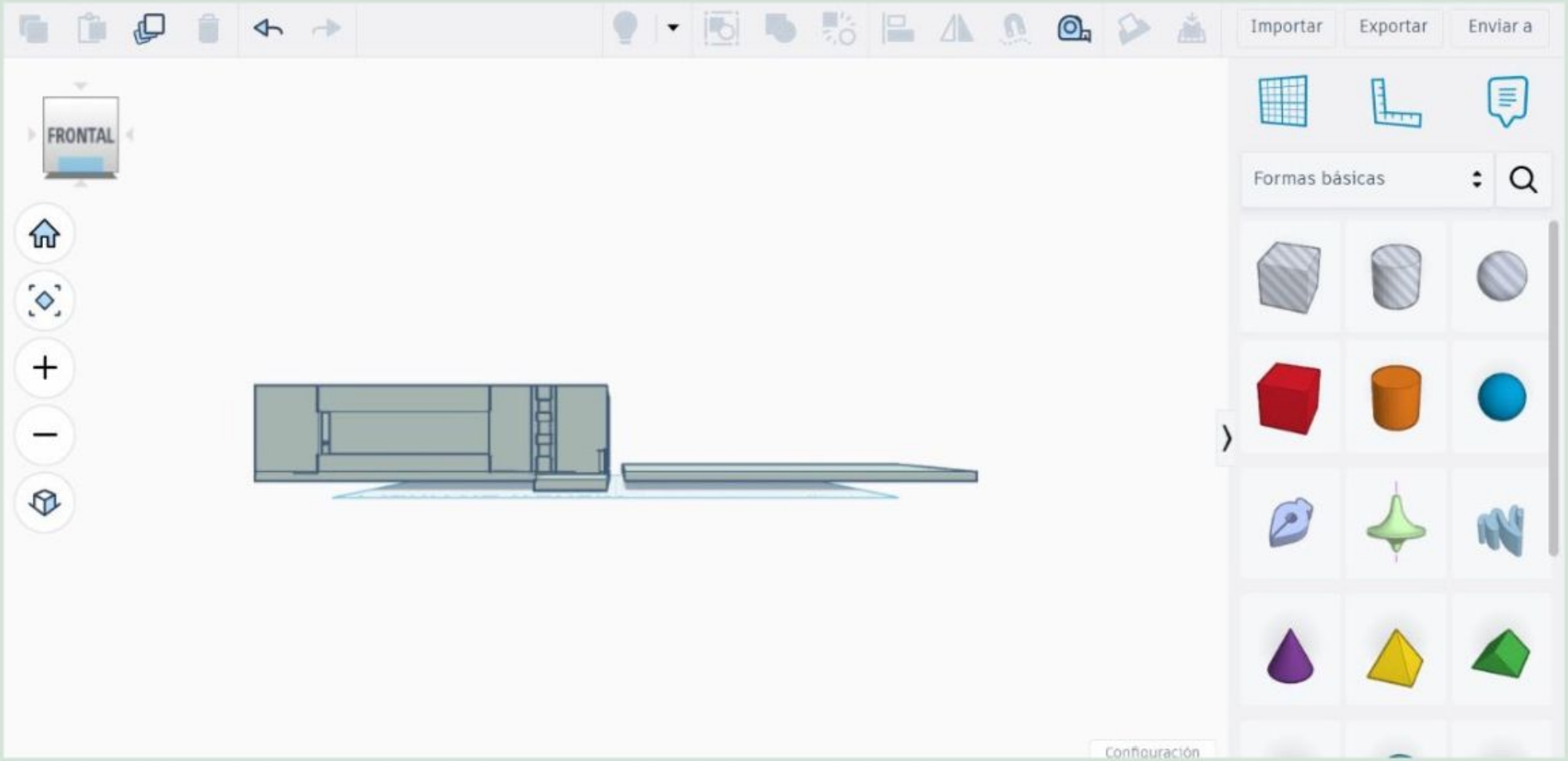
SEMANA	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RESPONSABLE	ESTADO	INICIO	FIN
Semana 05	Hacer el cuadro de planificación	Luis	Completo	15/09/2026	16/09/2026
Semana 05	Hacer el Diagrama de Gantt	Franklin	Completo	16/09/2026	17/09/2026
Semana 05	Hacer el perfil del usuario	Jesus	Completo	17/09/2026	19/09/2026
Semana 05	Definir el problema	Marko	Completo	19/09/2026	21/09/2026
Semana 06	Hacer el SCAMPER	Luis	Completo	22/09/2026	24/09/2026
Semana 06	Hacer bocetos del módulo (carcasa y pantalla)	Franklin	Completo	24/09/2026	26/09/2026
Semana 06	Dibujar el esquema de conexiones del Arduino	Franklin	En proceso	26/09/2026	28/09/2026
Semana 07	Modelar ensamble conceptual en Tinkercad	Franklin	En proceso	29/09/2026	01/10/2026
Semana 07	Diseñar mockup móvil y flujo del usuario	Jesus	Completo	01/10/2026	03/10/2026
Semana 07	Documentar fabricación y avance de Semana 07	Marko	En proceso	03/10/2026	04/10/2026
Semana 08	Comprar los componentes en Paruro	Franklin	Incompleto	06/10/2026	08/10/2026
Semana 08	Imprimir la carcasa en la Bambu	Luis	Incompleto	07/10/2026	10/10/2026
Semana 08	Cortar el MDF	Marko	Incompleto	10/10/2026	11/10/2026
Semana 09	Soldar los cables	Jesus	Incompleto	13/10/2026	15/10/2026
Semana 09	Programar el Arduino en C++	Marko	Incompleto	15/10/2026	17/10/2026

Semana 07 29/09 - 05/10 | Semana 08 06/10 - 12/10

Planificación | Gantt | SCAMPER | Recuento: 18

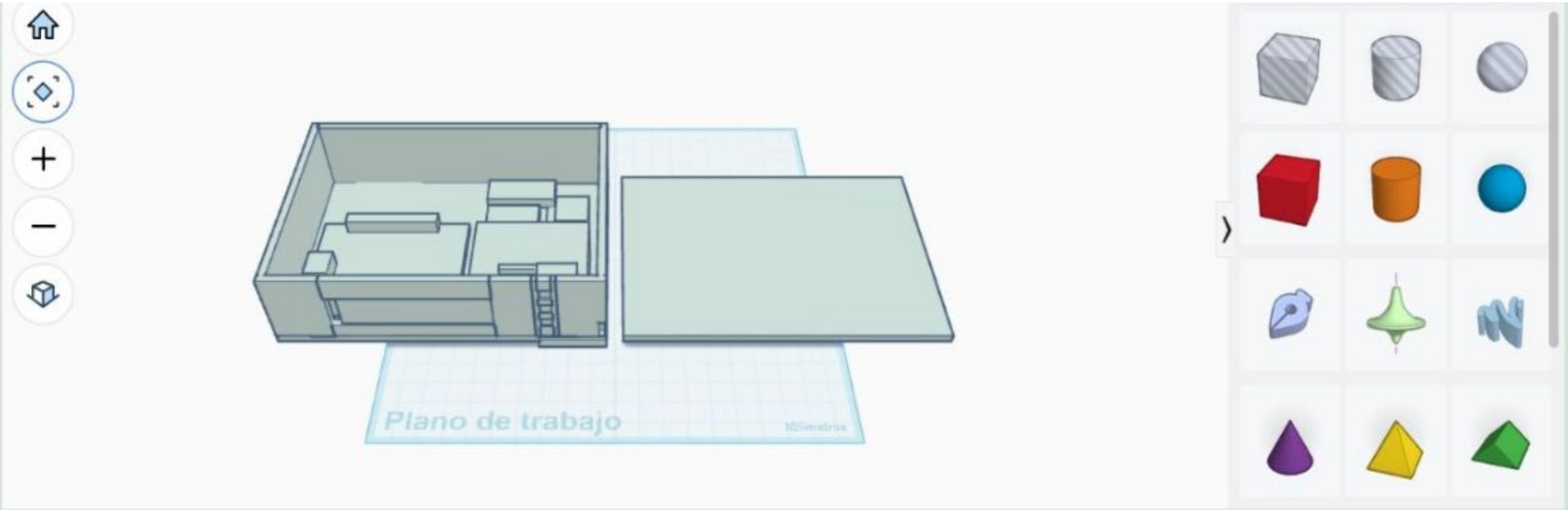
Planificación y Gantt · Ajustamos la semana 07 al modelado 3D, el mockup y la documentación, con sus estados actuales.

Planificación y Gantt · Ajustamos la semana 07 al modelado 3D, el mockup y la documentación, con sus estados actuales.



Vista frontal · Se observan la abertura propuesta para LCD y los tres pasos de los indicadores luminosos.





Vista general del ensamble conceptual en Tinkercad. Vemos la carcasa, la tapa y volúmenes de referencia para Arduino, sensor óptico, LCD, LEDs y módulos auxiliares; aún debemos validar medidas y montaje.

07 · Enlaces y referencias del trabajo

Reunimos aquí los archivos que usamos para documentar y revisar la Semana 07:

- Planificación y diagrama de Gantt · actividades y estados actualizados.
- Modelo 3D en Tinkercad · ensamble conceptual.
- STL del ensamble conceptual · carcasa y volúmenes de referencia.
- STL preliminar de carcasa y tapa · geometría base.
- Mockup móvil en Figma · cinco pantallas y flujo físico-digital.